

현장에서 겪은 운영 문제를 정책과 데이터 구조로 바꿔 실제로 돌아가게 만듭니다.

아이베 SCM팀에서 수입·물류 실무를 하며 반복되는 오류와 병목을 직접 겪었습니다.
관세청 연동에서는 주문과 통관 데이터를 연결하는 기준을,
B2B 전용몰에서는 계약별 주문·결제 정책과 운영 검수 기준을 정했습니다.
개발사와 현업이 같은 결과를 확인할 수 있도록 문서와 검증 흐름을 만들었습니다.

강점

01

현장 구조화

반복 문의와 운영 예외를
정책과 요구사항으로 정리

B2B · 계정별 주문 기준

02

이해관계자 조율

원천 데이터와 처리 책임을
개발사별로 구체화

관세청 · 주문과 포장 분리

03

운영 검증

배포 후 고객 화면과
오류 복구까지 확인

공통 · 기대 결과로 검수

01 관세청 통관 연동
다자간 데이터 연동과 오류 재시도

02 산후조리원 전용 B2B 몰
계정 정책과 고객·운영 흐름



경력

아이베 SCM팀

2025-09-08 ~ 재직 중
SCM 실무 · 프로젝트 PM

SKILL

기획

요구사항 정의, 정책 설계, 데이터 흐름, QA

기술

Python, SQL, REST API, Git

운영

개발사 조율, 운영 피드백, 지표와 검수 기준

Portfolio

Project

01



규제 대응

관세청 통관 연동

p 03-11 주문·포장·통관 데이터를 연결하는 기준과 오류 복구

2026-02 시작 / 2026-08-28 운영 전환

데이터 계약 · 의사결정 · 운영 검증

02



운영 디지털화

산후조리원 전용 B2B 몰

p 12-21 계정별 정책과 주문 예외를 시스템의 규칙으로 전환

2026-06 기획 / 2026-07-16 핵심 흐름 가동

문제 정의 · 범위 결정 · 운영 개선

Project 01. 규제 대응



관세청 통관 연동과 운영 전환

여러 시스템에 나뉜 주문과 물류 데이터를 같은 기준으로 확인할 수 있도록 연결했습니다.

문제

시스템마다 다른 주문 단위와 완료 기준

대상

해외직구 고객과 주문·출고·통관 운영팀

목표

누락을 발견하고 오류를 수정·재제출할 수 있는 흐름

데이터를 나눠 가진 주체

자사몰

주문·결제·고객

본인확인기관

개인통관고유부호 검증

ERP·WMS

상품·포장·운송장

통관대행사

데이터 병합·수입신고

기간	2026-02 ~ 2026-08 / 2026-08-28 적용
역할	프로젝트 PM: 정책·데이터 계약 정의, API 요건 조율, 오류 복구와 운영 검증
협업	자사몰 개발사, ERP 개발사, 물류 개발사, 통관대행사, 본인확인기관

01 배경과 문제 정의

주문 한 건이 통관·출고로 이어지는 과정에서 데이터와 책임이 갈라져 있었습니다.

데이터는 각 시스템에, 판단은 담당자에게

자사물	주문·결제·고객 정보
본인확인기관	개인통관고유부호 검증
ERP·WMS	상품·포장·운송장
통관대행사	병합·수입신고·통관 상태

수기 전송만으로 남는 운영 공백

- 01 주문번호와 포장번호가 달라 같은 주문을 대조하기 어려움
- 02 접수 응답과 통관 완료를 같은 상태로 오인할 수 있음
- 03 오류가 났을 때 수정할 원천과 재처리 담당이 불명확함

문제 정의

누가 어떤 데이터를 책임지고,
어느 상태를 근거로 다음 작업을 진행할 것인가

02 대안 비교와 책임 분담

신고 판단과 상태 관리의 통제점을 국내 자사물 DB에 두었습니다.

대안	활용할 수 있는 점	제약과 판단	선택
해외 ERP 중심	상품·포장 원천과 가까움	국내 인증정보 처리와 제출 상태 통제가 어려움	제외
수기 제출 유지	장애 시 즉시 대응 가능	상태 이력·재처리·채널 확장의 운영 부담	비상 대응
국내 DB 중심	제출 상태를 관리하고 원천별 책임 분리	회사 간 데이터 계약과 인터페이스 조율 필요	채택

판단 기준 ① 개인정보 최소화 ② 제출 상태 통제 ③ 원천별 책임 ④ 개발 난이도

결정 이후의 책임 경계

자사물 개발사	ERP·물류 개발사	통관대행사	본인 역할
주문·인증·제출 상태	상품·포장·운송장 원천	데이터 병합·신고 결과	필드·흐름·검수 기준 조율

03 주문부터 통관까지의 업무 흐름

단계별 입력·처리 주체·완료 근거를 맞추고, 미완료 상태의 다음 단계 진입을 구분했습니다.

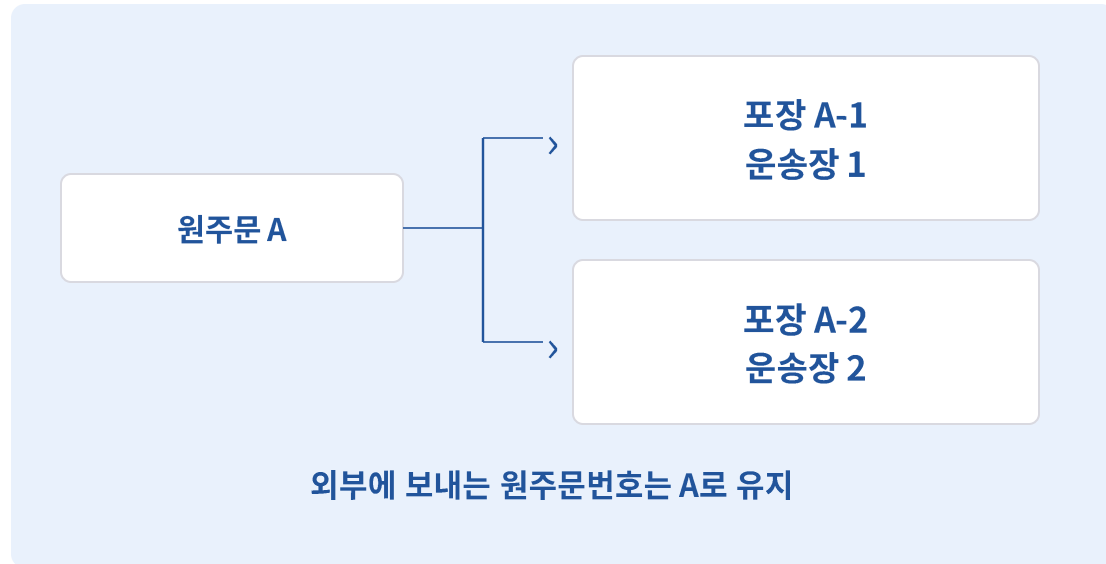
단계	자사물·국내 DB	본인확인기관	ERP·WMS	통관 시스템
주문·검증	주문·실수하인 확인	통관정보 검증	—	—
포장 준비	원주문번호 유지	—	포장·운송장 확정	—
정보 제출	거래정보·인증정보	—	물류 스냅샷	접수 상태 확인
병합·대사	주문별 제출 이력	—	누락 포장 재확인	병합·통관 결과
오류 복구	오류 원천 분류	인증정보 보완	상품·포장정보 보완	결과 조회·재처리

같은 주문번호·포장번호와 완료 근거를 공유해, 담당자 간 인계 기준을 문서로 고정했습니다.

04 주문번호와 포장번호를 분리

주문 추적 기준을 유지하면서 분할 출고와 합배송을 설명할 수 있도록 관계를 정의했습니다.

분할 출고



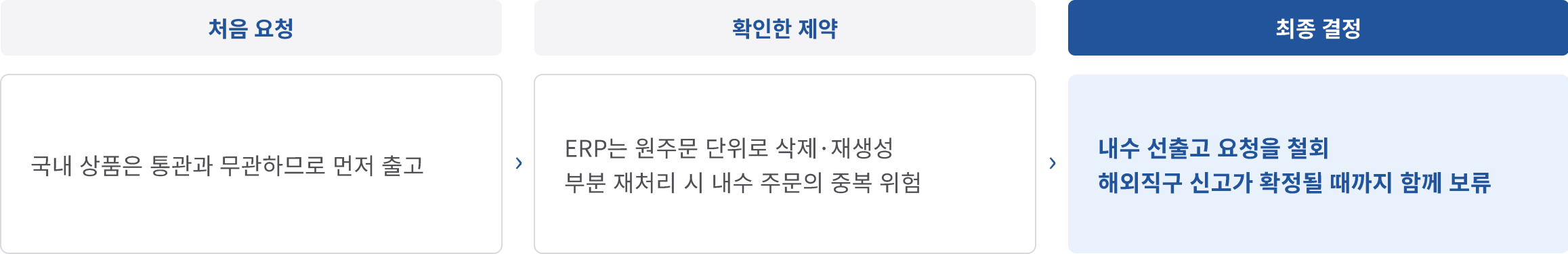
합배송



보존할 기준	설계 의미
원주문번호	판매 채널의 원주문번호를 전 구간에서 유지
포장번호·운송장	물류 처리 단위를 별도 보존하고 원주문과 연결
병합키	운송장 + 원주문번호가 양쪽 데이터에서 일치

05 혼재 주문의 선출고 요청을 조정

2026-08-26 협의 사례: 국내 상품과 해외직구 상품이 섞인 주문의 처리 단위를 맞췄습니다.



대안의 이익과 감수할 영향

대안	얻는 것	위험·수용한 영향
내수 먼저 출고	국내 상품의 배송 지연 최소화	부분 삭제·재생성이 어려워 중복 처리 위험
혼재 주문 함께 보류	원주문 단위의 처리 일관성	국내 상품도 신고 확정까지 동반 지연

배송 속도와 중복 위험을 비교하고, 시스템 제약을 운영 기준으로 합의했습니다.

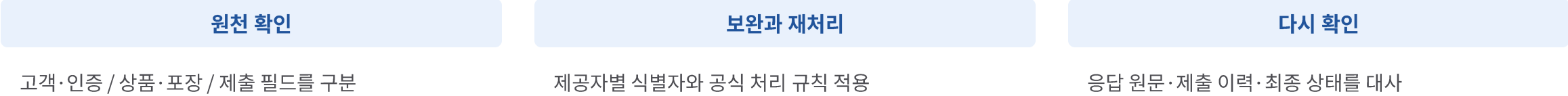
06 접수 이후의 상태와 오류 복구

접수, 상대 데이터 대기, 병합, 통관 결과를 서로 다른 근거로 판단하도록 설계했습니다.

같은 주문이 두 시스템에서 도착하는 상황



오류가 확인되면 원천과 재처리 기준을 먼저 구분



필드 매핑표는 값의 계약, 상태 정의는 다음 작업을 시작할 조건이 됐습니다.

07 정상 경로와 오류 복구 검증

운영 환경에서 정상 접수, 의도 오류 반환, 수정 후 재제출을 함께 확인했습니다.

운영 환경에서 확인한 세 가지 목적

01

정상 접수

정상 데이터를 제출하고 접수 결과를 확인

02

의도 오류

오류가 있는 입력에 예상한 오류 응답이 오는지 확인

03

수정 재제출

원천 데이터를 보완한 뒤 정상 접수로 전환되는지 확인

30건

테스트 목적 30/30 통과

정상 접수와 오류 반환·수정 복구를
함께 포함한 검증 결과

검증의 범위

정상 접수·오류 반환·수정 복구를 포함한 30건의 검증입니다.

운영 전체의 자동 처리율과는 별개이며, 시나리오별 개별 건수는 미확인입니다.

08 운영 결과와 후속 과제

신규 연동과 기존 방식을 병행해 집계 대상 주문의 통관 완료를 확인했습니다.

일평균 약

300건

자사몰 약 230건 / 기타 약 70건

집계기간 2026-08-28 ~ 2026-09-15

집계 대상 주문 전체 통관 완료

후속 기획: 고객 통관정보 보완

고객 연락

정보 보완 필요 안내

주문 확인

대상 주문과 고객 확인

정보 보완

누락된 통관정보 수집

검증·재투입

운영자가 검증 후 처리

결과를 해석한 범위

신규 신고 경로와 기존 방식이 함께 쓰인 운영 결과입니다.

자동 처리율·신규 경로 비중·처리 시간은 별도 계측하지 않았습니다.

운영에서 남은 수기 보완을 다음 개선 과제로 연결

Project 02. 운영 디지털화

B2B

산후조리원 전용 B2B 몰 구축

계약별 주문·결제·포인트 규칙을
운영자가 설정하고 확인하는 구조로 바꿨습니다.

문제

계약별 상품·결제 조건을 사람이 매번 다시 판단

대상

계약 조리원 담당자, 내부 운영팀, 공급사

목표

오출고 예방과 주문 확인 부담 감소

운영 예외를 정책으로 정리

회원 등급

상품·결제수단 분기

혼합주문

분유와 물품 분리 주문

포인트 정리

담당자 확인 후 실행

운영 QA

고객 화면에서 기대 결과 확인

기간 2026-06 기획 / 07-02 개발 착수 / 07-16 핵심 흐름 가동 / 08-31 최종 검수

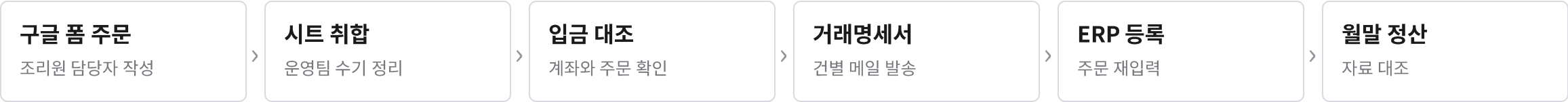
역할 문제 정의, 정책·요구사항 작성, 외주 개발사 조율, 운영 QA

협업 커머스 솔루션 개발사, 내부 운영팀, 영업매니저, 공급사

규모 계약 조리원 약 140개소 / 물품 지원 계약 약 77개소 / 공급사 5곳

01 배경과 AS-IS 업무 흐름

같은 주문을 여러 곳에 옮겨 적고, 계약 조건을 사람이 다시 확인하는 일이 반복됐습니다.



운영에서 확인한 부담

매일 입금 대조	15~30분	입금자명·금액을 주문과 확인
오출고	월 2~3건	직전 6개월 월평균
CS 문의	2주 환산 32건	2026-01~06 인입 이력 기준

입금 대조는 도입 전 소요시간 / 오출고·문의는 운영팀 출고·CS 이력

문제 정의

계약·결제·주문 상태를
사람의 기억으로 매번 판단하는 구조

- 01 등급별 상품과 결제 조건이 화면·서버에서 일치해야 함
- 02 잘못된 조합은 주문 전에 막고 고객이 다음 행동을 알 수 있어야 함

우선 해결할 문제를 주문 오류 예방과 반복 확인 업무의 감소로 정했습니다.

02 대안 비교와 오픈 범위

운영팀이 익숙한 플랫폼 위에 계약별 정책을 추가하는 방식을 선택했습니다.

대안	장점	판단한 제약	결정
맞춤형 웹서비스 개발	요구사항을 자유롭게 구현	서버 운영과 유지보수 책임이 내부로 확대	제외
다른 쇼핑몰 솔루션	기본 기능을 빠르게 활용	운영팀이 새 환경을 학습하고 기존 인프라와 이원화	제외
기존 솔루션 + 정책 맞춤	기존 인프라와 운영 방식 유지	정책 예외를 구체화하고 별도 개발 범위를 관리	채택

결정 기준 ① 운영팀 학습 부담 ② 기존 인프라 ③ 유지보수 책임 ④ 구축비용

범위에서 뺀 기능과 이유

PG 결제	견적서 신규 개발	포인트 완전 자동화
B2B 마진 대비 수수료 부담	기존 거래명세서로 대체	계약 변경과 비가역 차감 위험 담당자 확인 후 실행

03 계정 정책을 설정표로 고정

회원 등급과 상품 카테고리를 조합해, 고객 화면과 서버가 같은 결제 규칙을 쓰도록 했습니다.

회원 등급 × 상품 카테고리

회원 등급	분류	물품	미분류
물품계약(선불)	무통장 입금	포인트	무통장 입금
물품계약(후불)	후불(선출고)	포인트	무통장 입금
선불입금	무통장 입금	무통장 입금	무통장 입금
후불입금	후불(선출고)	후불(선출고)	무통장 입금

설계한 규칙

새 등급·카테고리 설정

미분류 상품의 기본값 관리

서버에서 결제수단 재검증

운영자가 직접 수정하는 설정 화면 · 핵심 2개 등급 발취

회원 등급	상품 카테고리		
	분류	물품	카테고리 미지정
물품계약(후불)	후불(선출고) ▼	포인트(예치금) ▼	무통장 입금 ▼
후불입금	후불(선출고) ▼	후불(선출고) ▼	무통장 입금 ▼

04 사용자 여정과 운영의 연결

고객의 주문·확인 행동과 운영팀의 설정·검수 행동을 같은 흐름에 배치했습니다.

역할	주문	결제·접수	주문 확인	출고 이후
조리원 담당자	허용 상품 확인 분류별로 주문	계정 정책에 맞는 결제수단 선택	마이페이지에서 진행 상태 조회	거래명세서 출력 배송 요청 확인
내부 운영팀	계약별 계정· 정책 값 설정	입금·후불 상태를 구분해 확인	운영 화면과 예외 주문 점검	포인트 정리 운영 피드백 반영

고객에게 보이는 운영 안내

[신후조리원 전용물]

원장님, 분유 주문이 더 편리해졌어요!

신규 기능 추가 안내

[거래명세서 받기]

주문 목록에서
간편하게 다운로드 받으세요.

[당일 출고 10시 마감]

영업일 기준 오전 10시까지
결제 시 당일 출고

[배송 현황을 편하게 확인]

마이페이지에서 송장번호를
간편하게 확인하세요.

[정확한 입금 확인 필수!]

입금자명과 금액이
실제 내용과 정확하게
일치해야 합니다.

고객이 직접 확인하는 주문 상태

진행 중인 주문 최근 30일 내에 진행중인 주문정보입니다.

입금대기

결제완료

상품준비중

배송중

배송완료

구매확정

• 취소

• 교환

• 반품

05 결제방식이 같아도 혼합주문을 차단

결제방식이 같은 경우에도 분류와 물품은 나눠 주문해야 한다는 운영 규칙을 반영했습니다.

가상 예시: 선불입금 회원

분류

무통장 입금

+

물품

무통장 입금

판단 기준	처리 결과
이전: 결제방식 비교	둘 다 무통장이므로 혼합주문 통과
보완: 카테고리 비교	분류가 다르면 차단하고 분리 주문 안내

고객에게 보여준 다음 행동

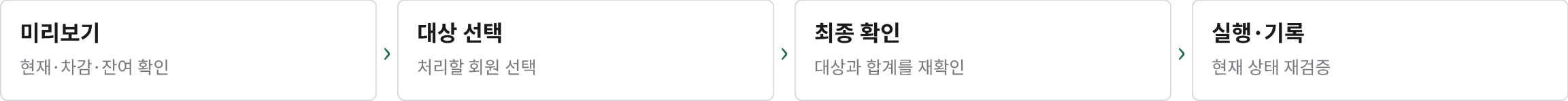


막힌 이유와 분류별 주문 방법을 함께 안내

정책의 기준을 결제수단에서 상품 분류로 옮겨, 같은 결제수단의 예외까지 막았습니다.

06 포인트 정리의 실행 안전장치

월 1회 발생하는 비가역 작업이어서, 대상과 차감 결과를 확인한 뒤 실행하도록 범위를 조정했습니다.



조회한 뒤 회원 상태가 바뀐다면

가상 대상	조회 후 상황	실행 시 처리	막으려는 문제
회원 A	상태 변동 없음	선택한 대상만 정리	대상 외 회원의 임의 차감
회원 B	포인트 사용 또는 등급 변경	변경 회원 자동 제외	오래된 화면 값으로 과다 차감
같은 조건 재실행	운영자가 실행을 다시 누름	추가 차감하지 않음	중복 실행으로 반복 차감

판단

정기 자동 실행의 추가 운영 부담과 잘못된 회수 위험을 비교해, 담당자 확인 방식으로 조정했습니다.

07 완료 통보를 운영 검수 기준으로 바꿈

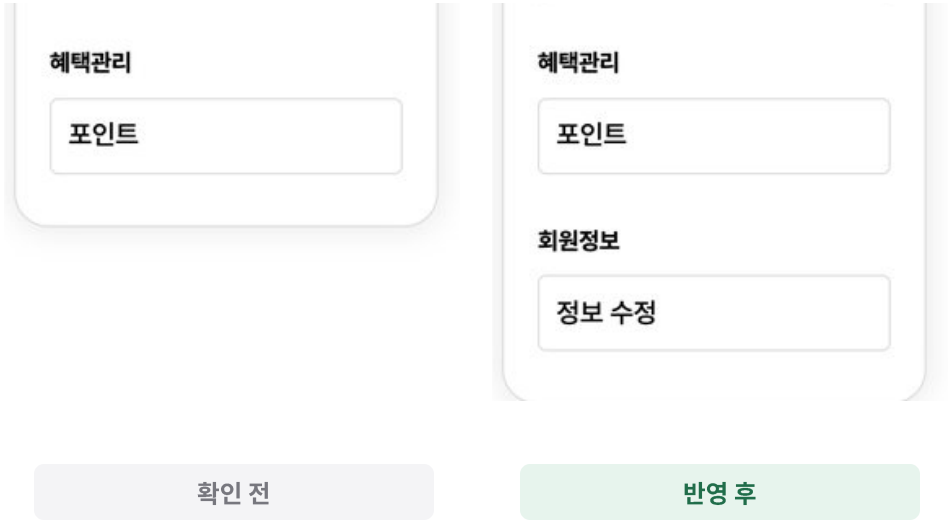
정보 수정 화면에 들어갈 수 없었던 사례에서, 배포와 기능 동작을 따로 확인했습니다.

현상	마이페이지의 정보 수정에 진입 불가
확인	운영 서버 미반영과 이전 차단 로직 잔존
검수 기준	메뉴 노출·실제 진입·수정 가능한 항목을 확인

같은 기능을 다른 조건에서도 확인

조건	사용자 행동	기대 결과
운영 서버·실제 계정	정보 수정 메뉴 클릭	비밀번호 확인 후 화면 진입
고정 항목과 변경 가능 항목	아이디·주소 / 연락처 확인	고정값은 보호, 허용 항목만 수정

정보 수정 메뉴의 추가 여부를 확인



08 운영 피드백으로 화면을 다시 조정

2026-08-13 운영 반영:반복해서 하는 행동과 누락된 현장 요청을 화면에 반영했습니다.

거래명세서를 주문내역에서 바로 출력

주문상태	확인/리뷰
관리자취소 (택배)	
관리자취소 (택배)	
구매확정 (택배)	배송추적

요청 전

>

주문상태	거래명세서
관리자취소 (택배)	
관리자취소 (택배)	
구매확정 (택배)	거래명세서

반영 후

주문당 버튼 1개, 취소·환불 주문은 제외
구매확정·리뷰 기능은 주문상세에 유지

삭제했던 배송 메시지 입력칸 복원

배송정보

배송자가 고정된 회원입니다
이름과 주소는 본사에 등록된 정보
로 자동 적용됩니다. 휴대폰 번호
만 확인해 주세요.

• 휴대폰 번호

0000

배송 메시지

배송 시 요청하실 내용을 적어 주세요

1차 QA에서 제거했던 입력칸을
배송 시 요청을 받는 용도로 다시 반영

운영에서 확인한 것

화면을 단순하게 만드는 것만으로 업무가 끝나지 않았습니다.
자주 쓰는 행동은 앞에 두고, 실제로 필요한 입력은 다시 남겼습니다.

09 초기 운영 결과와 측정 범위

출고·문의 지표의 초기 관찰과, 계약상 전체 개발요구의 검수를 구분했습니다.

오출고

월평균 2~3건

직전 6개월 월평균과 2026-07-16 전체 가동 후
약 1개월을 비교한 전체 측정 범위의 관찰값

CS 문의

2주 32건

2026-01~06 CS 인입의 2주 환산치와
2026-07~08 배포 구간 2주 집계를 비교

0건

2주 19건

운영과 검수의 경계

핵심 흐름은 2026-07-16 가동 후 약 1개월 관찰
계약상 기본 개발요구 22건은 2026-08-31 최종검수까지 운영 QA 지속

2026-08-13 검수 기록: 배포·QA 필요 17건 / 부분·수정·구현변경 후 QA 각 1건 / 진행 중 계약 항목 2건

다음 측정은 입금 대조 시간과 오출고·CS 문의의 장기 추이입니다.

현장의 문제를 구조로 바꾸고, 운영에 도입과 추가 개선을 파악합니다.

두 프로젝트에서 만든 업무 방식

01 정책의 기준을 구체적인 예외까지 내려 씁니다

주문과 포장을 구분하고, 같은 결제수단의 혼합주문 예외를 확인했습니다.

02 시스템 제약과 운영 영향을 함께 판단합니다

혼재 주문의 내수 지연을 수용하고, 포인트 정리에 담당자 확인을 남겼습니다.

03 완료는 실제 운영의 기대 결과로 판단합니다

관세청 오류 수정·재제출과 B2B 고객 화면을 검증하고 초기 결과를 관찰했습니다.

박종혁

PORTFOLIO

감사합니다